Una empresa, tres caminos al valor presente

Ingeniería Económica · Apunte para estudiantes

Pregunta detonadora: ¿cambiaría el valor de una empresa si primero agrupamos sus flujos por concepto, si calculamos el flujo neto anual o si valuamos por separado todos sus ingresos y egresos?

El problema

Una empresa tiene el siguiente flujo de efectivo proyectado para diez años. Sus ingresos por ventas son $7,500,000 en el año 1 y crecen 0.5% anual hasta el año 6. Durante los años 7 al 10 mantienen el valor alcanzado en el año 6. La venta de subproductos genera $1,000,000 en el año 1 y disminuye $10,000 cada año durante todo el horizonte. Además, se reciben $400,000 en cada uno de los años 3, 7 y 9.

Las inversiones son $3,500,000 en el año 0, $2,000,000 en el año 1 y $1,000,000 en el año 2. La compra de materia prima e insumos cuesta $1,200,000 anuales durante los primeros cinco años; a partir del año 6 aumenta 3% anual. Otros costos empiezan en $100,000 en el año 1 y aumentan 2% cada año.

Se utiliza una tasa efectiva anual de 10.2%. Si hoy ofrecen $5,000,000 por la empresa, ¿conviene venderla? Determine el valor presente mediante tres procedimientos y explique por qué coinciden.

Convenciones que evitan ambigüedades

Todos los flujos de los años 1 al 10 ocurren al final del año. El año 0 es hoy. Hay cinco aumentos de ventas entre los años 1 y 6; el primer aumento de materia prima ocurre en el año 6. Los $400,000 son por cada año señalado. No se añaden impuestos, deudas ni valor residual: se trabaja exclusivamente con los flujos del enunciado.

1 · Cómo identificar una estructura de flujo

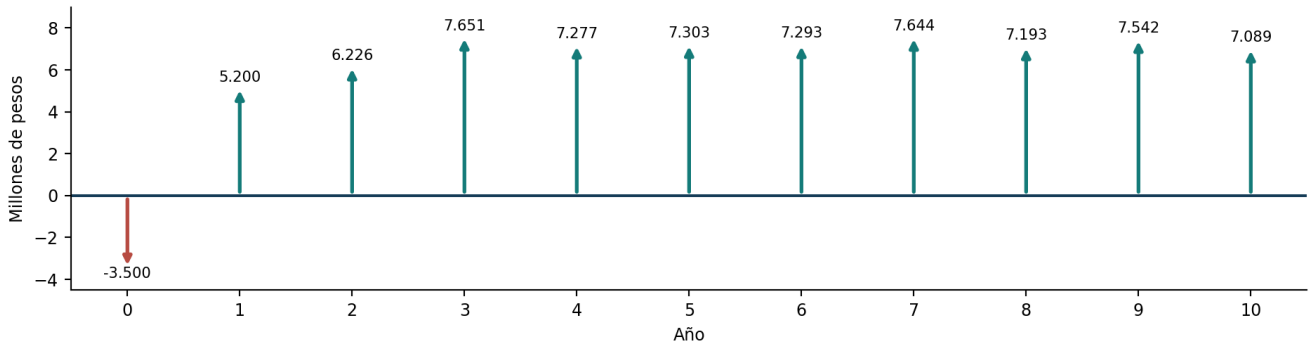
Antes de elegir una fórmula, marque las fechas y calcule dos o tres importes consecutivos. Las palabras del enunciado dan pistas; la diferencia o la razón entre pagos permite comprobarlas.

Estructura	Pista del enunciado	Comprobación
Pago único	Un importe en una fecha específica	Se descuenta cada pago: $P = F/q^t$.
Serie uniforme	Mismo importe en periodos consecutivos	$F_{t+1} - F_t = 0$.
Gradiente aritmético	Aumenta o disminuye una cantidad fija de pesos	$F_{t+1} - F_t = G$ constante.
Gradiente geométrico	Aumenta o disminuye un porcentaje fijo	$F_{t+1}/F_t = 1 + g$ constante.
Estructura por tramos	Hasta cierto año, después…	Separar los tramos y fechar cada uno.

No basta que los pagos sean iguales: los $400,000 de los años 3, 7 y 9 no forman una anualidad de pagos anuales consecutivos. Aquí se resuelven como tres pagos únicos.

Con $q = 1.102$ y $i = 0.102$:
$U(n) = [1 - q^{-n}]/i$ (serie uniforme)
$H(g,n) = [1 - ((1+g)/q)^n]/(i-g)$ (geométrica)
$B(n) = [U(n) - n/q^n]/i$ (gradiente 0, 1, …, n−1)

Estos factores entregan el valor un periodo antes del primer pago. Si la serie empieza en el año a, su resultado queda en a−1 y se divide entre q^{a-1} para llevarlo al año 0. En las páginas siguientes los importes de las fórmulas están en millones de pesos.



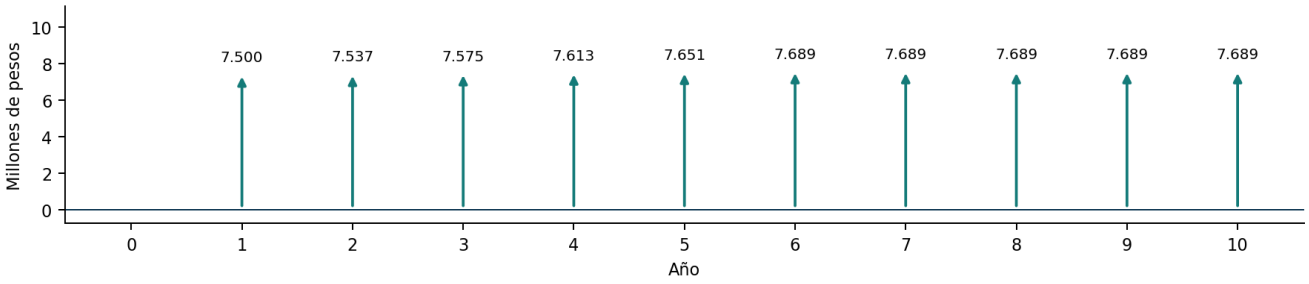
Flujo neto anual: integra todos los conceptos. No presenta una sola estructura simple; se descuenta año por año. Flechas arriba: ingresos netos; abajo: egresos netos.

$F_t = I_t - E_t$; $VPN = \sum F_t/q^t$
$= -3.5 + 5.2/q + 6.2255/q^2 + \ldots + 7.088746176/q^{10}$
$=$ **$38,572,591.85**

Repaso: ¿por qué no usar un solo gradiente para el flujo neto? Porque sus diferencias y razones no son constantes; combina estructuras y pagos extraordinarios.

1.1 · Gráficas para reconocer, calcular y repasar

Ventas

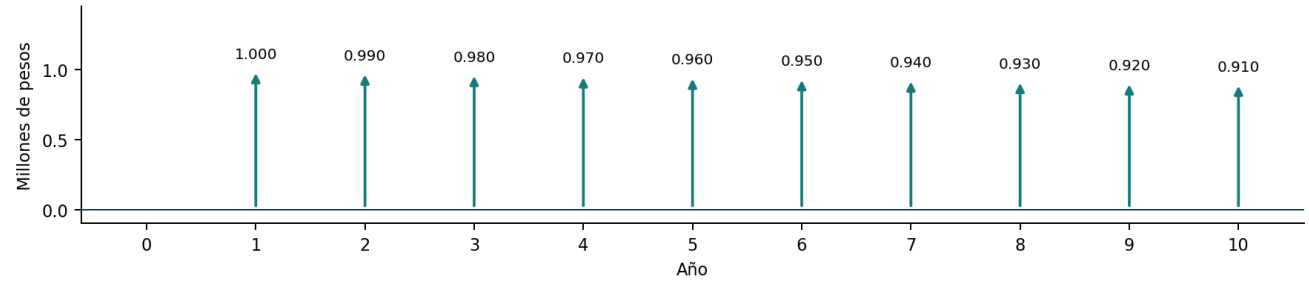


Estructura: geométrica en años 1–6 y uniforme en 7–10. **Cómo reconocerla:** 7.5375/7.5 = 1.005; después $V_7 = V_6$. Se mantienen iguales los últimos cuatro pagos.

$P = 7.5\ H(0.005,6) + [7.5(1.005)^5\ U(4)]/q^6$
$= 32.836355783 + 13.550808129 =$ **$46,387,163.91**

Repaso: ¿por qué se divide el segundo tramo entre q^6? **Respuesta:** su primer pago ocurre en el año 7; U(4) lo valúa en el año 6.

Subproductos



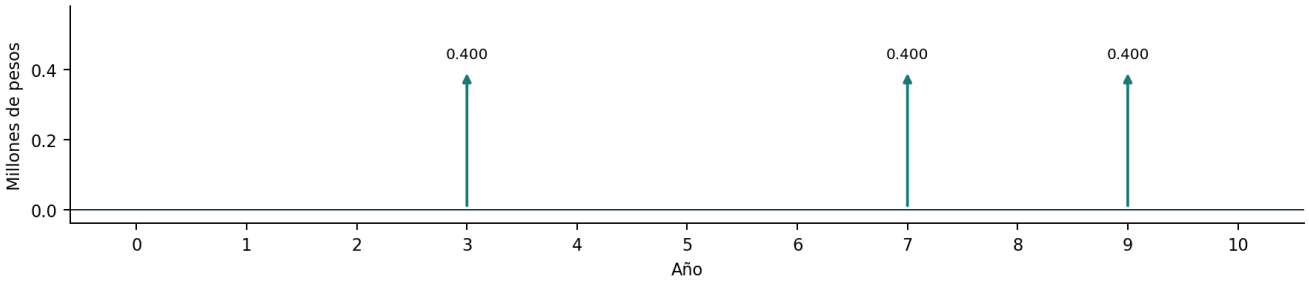
Estructura: uniforme menos gradiente aritmético. **Cómo reconocerla:** 0.990 − 1.000 = −0.010; 0.980 − 0.990 = −0.010. La disminución es fija en pesos, no en porcentaje.

$P = 1\ U(10) - 0.010\ B(10)$
$= 6.092127418 - 0.226087979 =$ **$5,866,039.44**

Repaso: ¿cuántas disminuciones tiene el año 10? **Respuesta:** nueve; su pago es 1 − 9(0.010) = 0.910 millones. B(10) inicia con cero en el año 1.

1.2 · Gráficas para reconocer, calcular y repasar

Otros ingresos

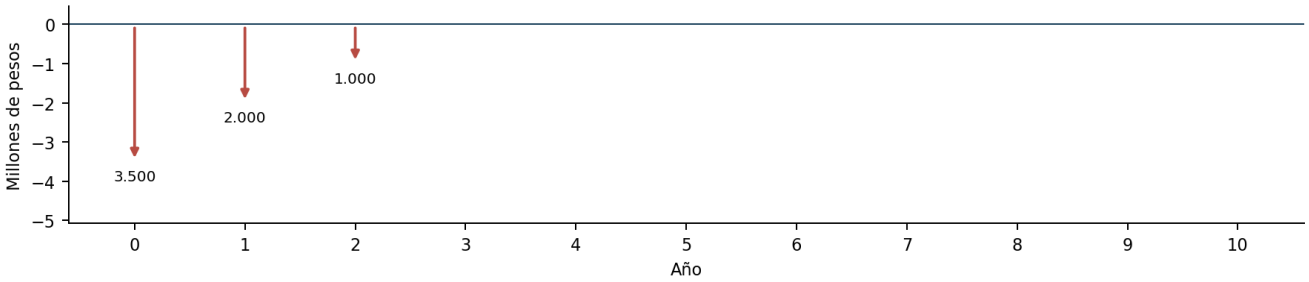


Estructura: tres pagos únicos. **Cómo reconocerla:** sólo hay ingresos en 3, 7 y 9; las separaciones entre pagos son cuatro y dos años. No son pagos anuales consecutivos.

$P = 0.4/q^3 + 0.4/q^7 + 0.4/q^9$
$= 0.298892631 + 0.202669702 + 0.166888204 =$ **$668,450.54**

Repaso: ¿por qué no usar U(3)? **Respuesta:** supondría tres pagos consecutivos; cambiaría las fechas del enunciado.

Inversiones



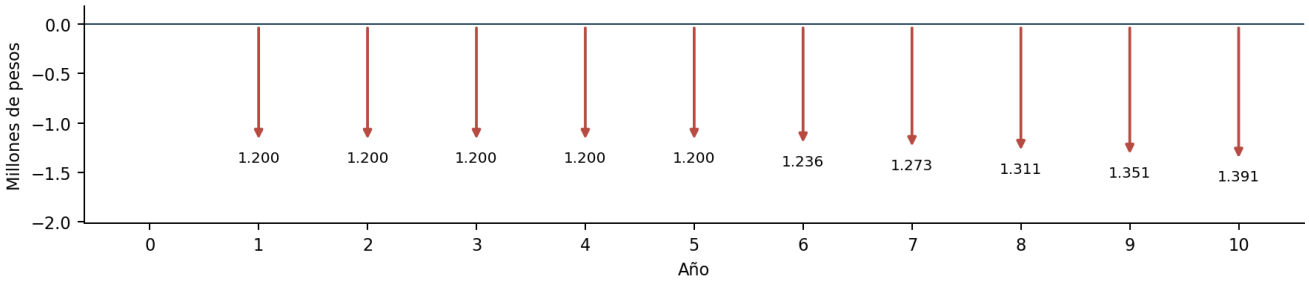
Estructura: tres inversiones como pagos únicos. **Cómo reconocerla:** sus importes y fechas están dados individualmente. No se supone un patrón más allá de esos tres desembolsos.

$P = 3.5 + 2/q + 1/q^2$
$= 3.5 + 1.814882033 + 0.823449198 =$ **$6,138,331.23**

Repaso: ¿por qué 3.5 no tiene descuento? **Respuesta:** ocurre hoy, $q^0 = 1$. Se calcula el presente de egresos como magnitud positiva y se resta al integrar el VPN.

1.3 · Gráficas para reconocer, calcular y repasar

Materia prima e insumos

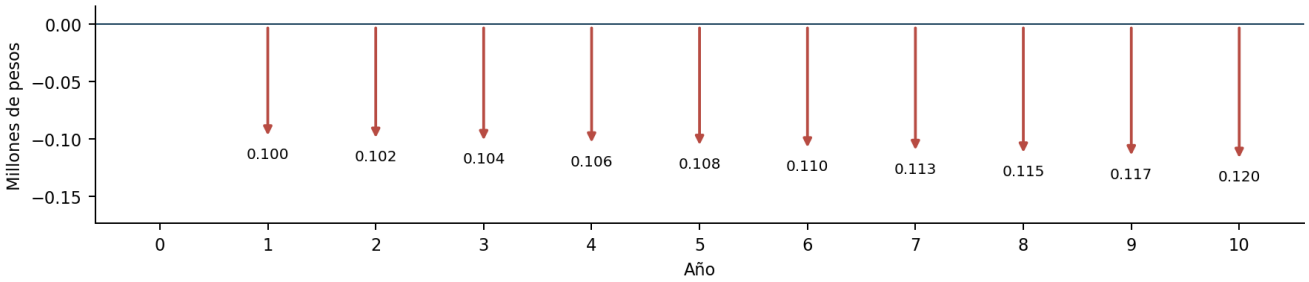


Estructura: uniforme en años 1–5 y geométrica en 6–10. **Cómo reconocerla:** los primeros cinco pagos son 1.2; luego 1.236/1.2 = 1.03 y 1.27308/1.236 = 1.03.

P = 1.2 U(5) + [1.236 H(0.03,5)]/q^5
= 4.525797140 + 3.028244578 = **$7,554,041.72**

Repaso: ¿por qué el primer pago geométrico es 1.236? **Respuesta:** el año 6 ya incorpora el primer aumento. Su serie se valúa en el año 5 y se descuenta cinco años más.

Otros costos



Estructura: gradiente geométrico creciente. **Cómo reconocerla:** 0.102/0.100 = 1.02 y 0.10404/0.102 = 1.02. Las diferencias en pesos cambian: 0.002 y 0.00204.

P = 0.1 H(0.02,10)
= 0.1[1 − $(1.02/1.102)^{10}$]/(0.102 − 0.02)
= **$656,689.09**

Repaso: ¿cuál es el exponente del pago del año 10? **Respuesta:** nueve: 0.1$(1.02)^9$. El pago inicial del año 1 no lleva aumento.

2 · Construir los valores de cada año

Trabajaremos en **millones de pesos**. Sea t el año. Para t = 1, ..., 10:

Ventas: $V_t = 7.5(1.005)^{\min(t-1,\ 5)}$
Subproductos: $S_t = 1 - 0.010(t-1)$
Otros ingresos: $O_t = 0.400$ si $t \in \{3, 7, 9\}$; 0 en otro caso.
Materia prima: $M_t = 1.2(1.03)^{\max(t-5,\ 0)}$
Otros costos: $C_t = 0.1(1.02)^{t-1}$

La inversión J_t vale 3.5, 2 y 1 en los años 0, 1 y 2, respectivamente, y cero después. En el año 0 no hay otros ingresos ni costos.

Año	Ventas	Subprod.	Otros ing.	Inversión	Materia	Otros costos
0	0.000000	0.000000	0.000000	3.500000	0.000000	0.000000
1	7.500000	1.000000	0.000000	2.000000	1.200000	0.100000
2	7.537500	0.990000	0.000000	1.000000	1.200000	0.102000
3	7.575187	0.980000	0.400000	0.000000	1.200000	0.104040
4	7.613063	0.970000	0.000000	0.000000	1.200000	0.106121
5	7.651129	0.960000	0.000000	0.000000	1.200000	0.108243
6	7.689384	0.950000	0.000000	0.000000	1.236000	0.110408
7	7.689384	0.940000	0.400000	0.000000	1.273080	0.112616
8	7.689384	0.930000	0.000000	0.000000	1.311272	0.114869
9	7.689384	0.920000	0.400000	0.000000	1.350611	0.117166
10	7.689384	0.910000	0.000000	0.000000	1.391129	0.119509

Comprobar los puntos de cambio

$V_6 = 7.5(1.005)^5 = 7.689384398$
$V_7 = V_8 = V_9 = V_{10} = V_6$
$M_5 = 1.200$; $M_6 = 1.2(1.03) = 1.236$
$S_{10} = 1 - 0.010(9) = 0.910$

Una pregunta para verificar: ¿por qué el exponente de las ventas en el año 6 es cinco? Porque el año 1 contiene el importe inicial; los aumentos ocurren al pasar a los años 2, 3, 4, 5 y 6.

3 · Método 1: reconocer las series (ingresos)

Primero se identifica la estructura de cada concepto. Después se obtiene su valor presente con el factor correspondiente. Usamos i = 0.102 y q = 1 + i = 1.102.

Serie uniforme: $U(n) = [1 - q^{-n}]/i$
Serie geométrica: $H(g,n) = [1 - ((1+g)/q)^{n}]/(i-g)$
Gradiente aritmético: $B(n) = [U(n) - n/q^{n}]/i$

U(n) valúa n pagos unitarios iguales; H(g,n) valúa n pagos cuyo primero es 1 y crecen a tasa g; B(n) valúa la secuencia 0, 1, 2, …, n−1. Los tres entregan el valor **un periodo antes del primer pago**. En este problema i es distinto de g.

Ventas: dos tramos

Los años 1 al 6 forman una serie geométrica; los años 7 al 10 son cuatro pagos iguales a V_6. La segunda serie queda inicialmente valuada en el año 6, por lo que se descuenta seis años adicionales.

$P_V = 7.5\ H(0.005,6) + [7.5(1.005)^5\ U(4)]/q^6$
$= 32.836355783 + 13.550808129$
$= 46.387163912$ millones = **$46,387,163.91**

Subproductos: base uniforme menos gradiente

Se descompone 1, 0.99, 0.98, …, 0.91 como una base de 1 por año menos 0.010 por la secuencia 0, 1, 2, …, 9.

$P_S = U(10) - 0.010\ B(10)$
$= 6.092127418 - 0.226087979$
$= 5.866039439$ millones = **$5,866,039.44**

Otros ingresos: tres pagos únicos

$P_O = 0.4/q^3 + 0.4/q^7 + 0.4/q^9$
$= 0.668450537$ millones = **$668,450.54**

Suma de valores presentes de ingresos: **$52,921,653.89**.

4 · Método 1: reconocer las series (egresos)

Inversiones: pagos únicos

$P_J = 3.5 + 2/q + 1/q^2$
$= 6.138331231$ millones = **$6,138,331.23**

La inversión del año 0 ya está en presente; no se descuenta.

Materia prima: serie uniforme y geométrica diferida

Los años 1 al 5 son cinco pagos de 1.2. Los años 6 al 10 son cinco pagos geométricos cuyo primero es 1.236. H(0.03,5) coloca esa segunda serie en el año 5; después se descuenta hasta hoy.

$P_M = 1.2\ U(5) + [1.236\ H(0.03,5)]/q^5$
$= 4.525797140 + 3.028244578$
$= 7.554041718$ millones = **$7,554,041.72**

Otros costos: serie geométrica

$P_C = 0.1\ H(0.02,10)$
$= 0.656689087$ millones = **$656,689.09**

Integrar los seis valores presentes

Concepto	Valor presente
Ventas	$46,387,163.91
Subproductos	$5,866,039.44
Otros ingresos	$668,450.54
Inversiones	$6,138,331.23
Materia prima e insumos	$7,554,041.72
Otros costos	$656,689.09

$VPN = P_V + P_S + P_O - P_J - P_M - P_C$
$= \$52,921,653.89 - \$14,349,062.04$
$=$ **$38,572,591.85**

Lo que aporta este método: permite explicar la forma del flujo, reducir cálculos repetidos y reconocer qué partes pueden resolverse con factores financieros. Su punto delicado es ubicar correctamente cada serie en el tiempo.

5 · Métodos 2 y 3: trabajar año por año

Método 2. Flujo neto anual. En cada año se suman los ingresos, se suman los egresos y se obtiene $F_t = I_t - E_t$. Después se descuenta ese flujo neto.

$I_t = V_t + S_t + O_t$; $E_t = J_t + M_t + C_t$
$VPN = \sum_{t=0}^{10} F_t/q^t$

Método 3. Ingresos y egresos separados. Se descuenta I_t y E_t de cada año. Se suman sus valores presentes en dos columnas y finalmente se restan. La tabla permite seguir ambos métodos; importes en millones.

Año	I_t	E_t	F_t	$VP(I_t)$	$VP(E_t)$	$VP(F_t)$
0	0.000000	3.500000	-3.500000	0.000000	3.500000	-3.500000
1	8.500000	3.300000	5.200000	7.713249	2.994555	4.718693
2	8.527500	2.302000	6.225500	7.021963	1.895580	5.126383
3	8.955187	1.304040	7.651147	6.691599	0.974420	5.717179
4	8.583063	1.306121	7.276943	5.819906	0.885639	4.934266
5	8.611129	1.308243	7.302886	5.298490	0.804972	4.493518
6	8.639384	1.346408	7.292976	4.823844	0.751774	4.072070
7	9.029384	1.385696	7.643688	4.574957	0.702097	3.872860
8	8.619384	1.426141	7.193243	3.962995	0.655707	3.307288
9	9.009384	1.467777	7.541608	3.758900	0.612386	3.146513
10	8.599384	1.510638	7.088746	3.255753	0.571932	2.683821
Suma	—	—	—	52.921654	14.349062	38.572592

Ejemplo: el año 3

$I_3 = 7.5751875 + 0.980 + 0.400 = 8.9551875$
$E_3 = 1.200 + 0.10404 = 1.30404$
Método 2: $VP(F_3) = (8.9551875 - 1.30404)/1.102^3$
Método 3: $VP(I_3) - VP(E_3) = 8.9551875/1.102^3 - 1.30404/1.102^3$
Ambos: 5.717179282 millones.

No mezclar fechas: no se suman ingresos nominales de diez años para luego dividir todo entre q^{10}. Cada importe conserva su fecha hasta que se convierte a valor presente.

6 · Método 3: dos presentes y una resta

Este procedimiento conserva separados los ingresos y los egresos hasta el último paso. **No se calcula primero el flujo neto anual.**

Paso 1. Sumar ingresos y egresos dentro de cada año

I_t = ventas + subproductos + otros ingresos del año t
E_t = inversión + materia prima + otros costos del año t

Por ejemplo, $I_1 = 7.5 + 1 = 8.5$ y $E_1 = 2 + 1.2 + 0.1 = 3.3$ millones. En el año 0, $I_0 = 0$ y $E_0 = 3.5$ millones. Los once totales anuales están en las columnas I_t y E_t de la tabla anterior.

Paso 2. Obtener un presente de ingresos y otro de egresos

Cada total anual se descuenta desde su propia fecha. Después se suman todos los ingresos descontados, por un lado, y todos los egresos descontados, por otro.

$$P_{ingresos} = I_0 + I_1/q + I_2/q^2 + \ldots + I_{10}/q^{10}$$
$$= 0 + 8.5/q + 8.5275/q^2 + 8.9551875/q^3 + \ldots$$
$$= \mathbf{\$52{,}921{,}653.89}$$

$$P_{egresos} = E_0 + E_1/q + E_2/q^2 + \ldots + E_{10}/q^{10}$$
$$= 3.5 + 3.3/q + 2.302/q^2 + 1.30404/q^3 + \ldots$$
$$= \mathbf{\$14{,}349{,}062.04}$$

Los coeficientes de las sumas están expresados en millones; los resultados finales se muestran en pesos. La tabla anterior desarrolla cada término en $VP(I_t)$ y $VP(E_t)$.

Paso 3. Restar los dos valores presentes

$$VPN = P_{ingresos} - P_{egresos}$$
$$= \$52{,}921{,}653.89 - \$14{,}349{,}062.04$$
$$= \mathbf{\$38{,}572{,}591.85}$$

Diferencia con el método 2: allí se resta dentro de cada año y después se descuenta. Aquí se obtiene primero un presente total para los ingresos y otro para los egresos; la resta se hace una sola vez, al final.

7 · Por qué los tres métodos coinciden

El descuento a una tasa común es una operación lineal: distribuye tanto la suma como la resta. Por eso agrupar por concepto o por año cambia el orden del cálculo, pero no su resultado.

$$\sum_{t=0}^{10} (I_t - E_t)/q^t$$
$$= \sum_{t=0}^{10} I_t/q^t - \sum_{t=0}^{10} E_t/q^t$$
$$= P_V + P_S + P_O - P_J - P_M - P_C$$

Método	Qué se organiza primero	Resultado
1 · Estructuras	Cada concepto y sus tramos	$38,572,591.85
2 · Flujo neto	Ingresos menos egresos de cada año	$38,572,591.85
3 · Separados	Ingresos y egresos anuales en dos columnas	$38,572,591.85

La idea de flujo neto es la que más comúnmente se usa en la evaluación de proyectos: permite aplicar un procedimiento único a flujos de cualquier forma. Reconocer las estructuras de flujo de efectivo puede permitir identificar estrategias de solución, simplificar el cálculo y verificar el resultado. Los factores financieros representan sumas de flujos descontados; no son un procedimiento económico diferente.

8 · La decisión: ¿vender por $5 millones?

La oferta se interpreta como $5 millones cobrados hoy. Para una comparación consistente, vender y continuar deben evaluarse desde el mismo momento y considerando los flujos que corresponde asumir en cada alternativa.

Si la inversión de $3.5 millones todavía está pendiente: continuar con el proyecto, incluyendo ese desembolso inmediato, tiene un valor neto de $38,572,591.85. Frente a una alternativa de venta neta de $5 millones, continuar supera la oferta en $33,572,591.85.

Si la inversión de $3.5 millones ya se realizó: es un costo hundido y no se resta de nuevo para decidir hoy. Los flujos pendientes tienen un valor presente de $42,072,591.85; la diferencia frente a la oferta es $37,072,591.85. Las inversiones futuras de los años 1 y 2 sí se incluyen.

Respuesta del ejercicio: con estos flujos y la tasa establecida, no conviene vender por $5 millones. El resultado depende de las proyecciones del enunciado y del horizonte de diez años; no es una valuación completa fuera de esos supuestos.

Para comprobar que comprendiste

1. Si alguien obtuvo resultados diferentes con los tres métodos, ¿qué fechas y exponentes revisarías primero?
2. ¿En qué año queda el valor presente inicial de los pagos uniformes de los años 7 al 10?
3. ¿Por qué no debes restar de nuevo una inversión ya realizada al comparar vender con continuar?